

Tugas 3
Pengembangan Agen AI tanpa Koding - PEMBUATAN AGEN
AI CHATBOT WEB DENGAN TOOL DATA GOOGLE
SHEETS MENGGUNAKAN N8N



Arief Rachman Apriansyah - 0110224166
Grup 3
TEKNIK INFORMATIKA 2024

Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri
Depok
2026

1. URAIAN HASIL Pengerjaan (Langkah 1 s.d. 8)

Langkah 1: Penentuan Tugas Chatbot AI dan Penyiapan Data Google Sheets

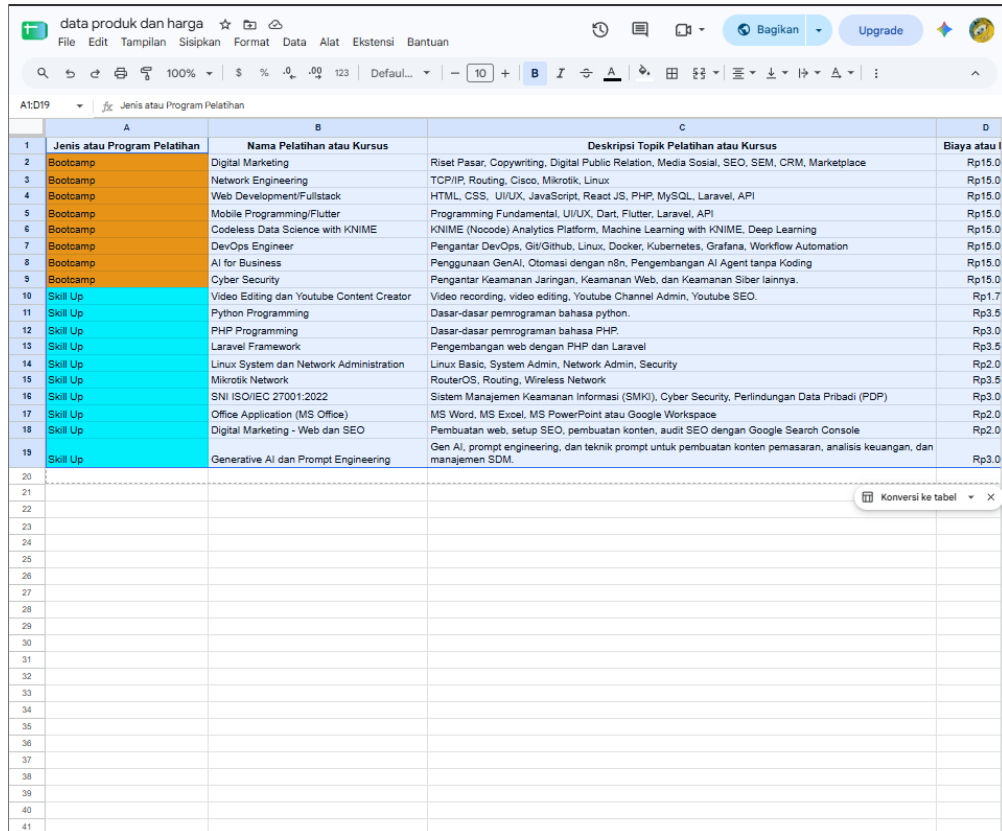
□ Tugas dan Peran Chatbot:

Chatbot ini difungsikan sebagai *Customer Service (CS)* atau *AI Virtual Assistant* interaktif. Tugas utamanya adalah menangani pertanyaan dari calon peserta mengenai daftar program pelatihan, nama kursus, deskripsi cakupan topik materi, hingga rincian biaya atau harga pendaftaran. Chatbot dirancang untuk memberikan jawaban akurat berdasarkan data nyata yang tersimpan di basis data tanpa melakukan halusinasi informasi.

□ Penyiapan Sumber Data (Google Sheets):

Sumber data utama menggunakan spreadsheet Google Sheets yang memuat direktori produk pelatihan. Data dikelompokkan ke dalam beberapa kolom utama, meliputi:

- **Program Pelatihan:** Kategori program (seperti *Bootcamp* atau *Skill Up*).
- **Nama Pelatihan/Kursus:** Judul spesifik bidang studi (seperti *Digital Marketing*, *Network Engineering*, *Cyber Security*, dll.).
- **Deskripsi Topik Pelatihan/Kursus:** Silabus atau poin-poin materi yang dipelajari.
- **Biaya atau Harga:** Tarif investasi pelatihan dalam mata uang Rupiah (IDR).



	A	B	C	D
1	Jenis atau Program Pelatihan	Nama Pelatihan atau Kursus	Deskripsi Topik Pelatihan atau Kursus	Biaya atau Harga
2	Bootcamp	Digital Marketing	Riset Pasar, Copywriting, Digital Public Relation, Media Sosial, SEO, SEM, CRM, Marketplace	Rp15.0
3	Bootcamp	Network Engineering	TCP/IP, Routing, Cisco, Mikrotik, Linux	Rp15.0
4	Bootcamp	Web Development/Fullstack	HTML, CSS, UI/UX, JavaScript, React JS, PHP, MySQL, Laravel, API	Rp15.0
5	Bootcamp	Mobile Programming/Flutter	Programming Fundamental, UI/UX, Dart, Flutter, Laravel, API	Rp15.0
6	Bootcamp	Codeless Data Science with KNIME	KNIME (Nocode) Analytics Platform, Machine Learning with KNIME, Deep Learning	Rp15.0
7	Bootcamp	DevOps Engineer	Pengantar DevOps, Git/Github, Linux, Docker, Kubernetes, Grafana, Workflow Automation	Rp15.0
8	Bootcamp	AI for Business	Penggunaan GenAI, Otomasi dengan n8n, Pengembangan AI Agent tanpa Koding	Rp15.0
9	Bootcamp	Cyber Security	Pengantar Keamanan Jaringan, Keamanan Web, dan Keamanan Siber lainnya.	Rp15.0
10	Skill Up	Video Editing dan Youtube Content Creator	Video recording, video editing, Youtube Channel Admin, Youtube SEO.	Rp1.7
11	Skill Up	Python Programming	Dasar-dasar pemrograman bahasa python.	Rp3.5
12	Skill Up	PHP Programming	Dasar-dasar pemrograman bahasa PHP.	Rp3.0
13	Skill Up	Laravel Framework	Pengembangan web dengan PHP dan Laravel	Rp3.5
14	Skill Up	Linux System dan Network Administration	Linux Basic, System Admin, Network Admin, Security	Rp2.0
15	Skill Up	Mikrotik Network	Router/OS, Routing, Wireless Network	Rp3.5
16	Skill Up	SNI ISO/IEC 27001:2022	Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI), Cyber Security, Perlindungan Data Pribadi (PDP)	Rp2.0
17	Skill Up	Office Application (MS Office)	MS Word, MS Excel, MS PowerPoint atau Google Workspace	Rp2.0
18	Skill Up	Digital Marketing - Web dan SEO	Pembuatan web, setup SEO, pembuatan konten, audit SEO dengan Google Search Console	Rp2.0
19	Skill Up	Generative AI dan Prompt Engineering	Gen AI, prompt engineering, dan teknik prompt untuk pembuatan konten pemasaran, analisis keuangan, dan manajemen SDM.	Rp3.0
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				

GAMBAR 1: Tampilan Google Sheets Data Produk & Harga

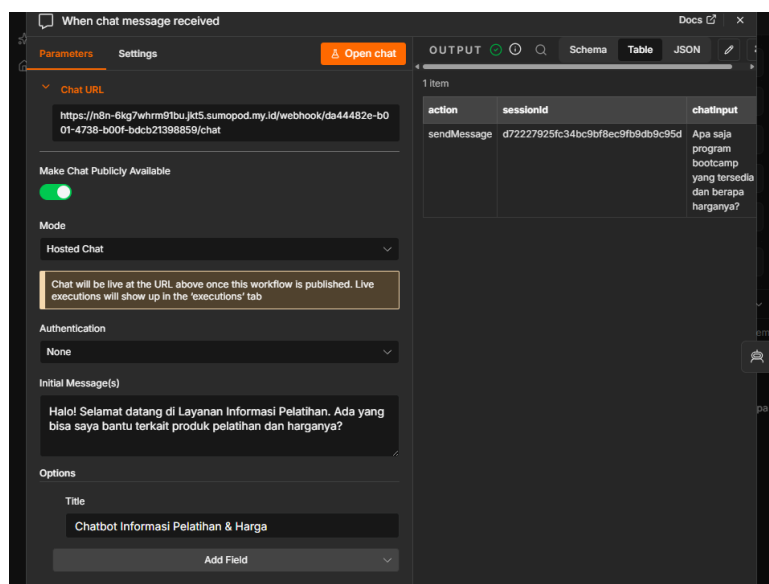
Langkah 2: Konfigurasi Trigger Input (When chat message received)

□ Inisialisasi Node Trigger:

Alur kerja (*workflow*) dimulai dengan menambahkan node trigger bertipe `@n8n/n8n-nodes-langchain.chatTrigger`. Node ini bertindak sebagai pintu masuk utama (*entry point*) yang menangkap setiap pesan masuk dari pengguna (*user input*).

□ Pengaturan Aksesibilitas dan Antarmuka (Public Webchat):

- Opsi **Make Chat Publicly Available** diaktifkan agar antarmuka obrolan dapat diakses secara umum oleh publik melalui tautan URL khusus (*Hosted Chat*).
- **Authentication** diset ke *None* untuk memudahkan aksesibilitas bagi pengguna tanpa perlunya proses login tambahan.
- Konfigurasi judul antarmuka (*Title*) disesuaikan menjadi "**Chatbot Informasi Pelatihan & Harga**".
- Ditambahkan pula pesan sapaan awal (*Initial Message*) untuk menyambut pengguna secara ramah: "*Halo! Selamat datang di Layanan Informasi Pelatihan. Ada yang bisa saya bantu terkait produk pelatihan dan harganya?*".



GAMBAR 2: Konfigurasi Node Chat Trigger

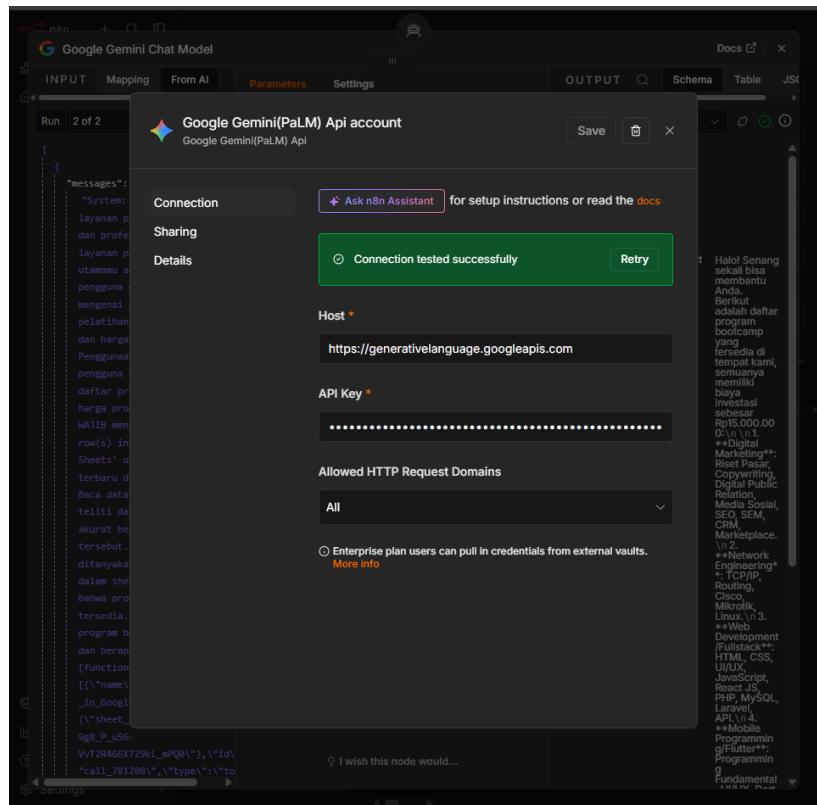
Langkah 3: Konfigurasi Sub-node AI Model (Google Gemini Chat Model)

• Pemilihan Model Bahasa (LLM):

Guna memproses pemahaman bahasa alami (*Natural Language Processing*), dihubungkan sub-node `@n8n/n8n-nodes-langchain.lmChatGoogleGemini`. Model yang dipilih adalah `models/gemini-1.5-flash`, yang menawarkan efisiensi tinggi, kecepatan respons yang optimal, serta mendukung kapabilitas *Tool/Function Calling* dengan sangat baik.

• Autentikasi Kredensial API:

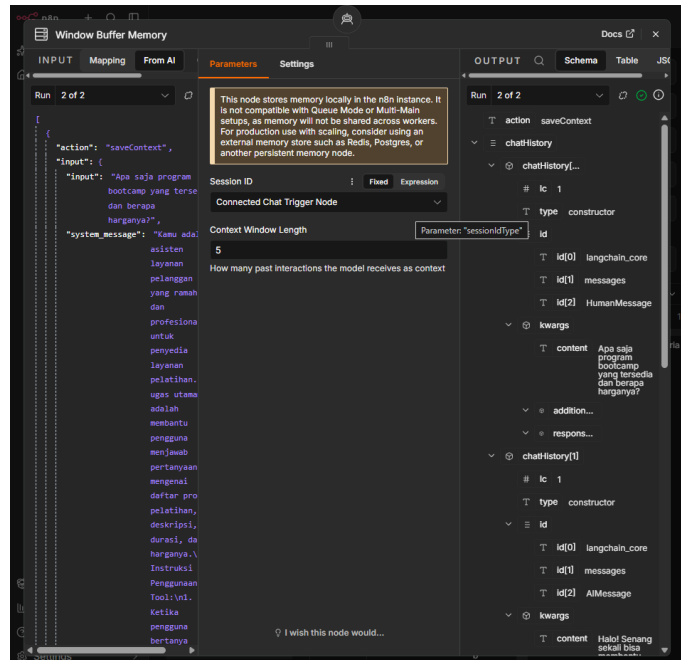
Sistem dihubungkan ke layanan Google AI Studio menggunakan *Google Gemini API Key* yang telah dikonfigurasi pada akun kredensial n8n. Verifikasi koneksi (*Connection tested successfully*) berhasil dilakukan untuk memastikan n8n dapat berkomunikasi dengan server Google Gemini secara aman.



GAMBAR 3: Konfigurasi Node Google Gemini Chat Model & Credential

Langkah 4: Konfigurasi Chat Memory (Window Buffer Memory)

- **Manajemen Konteks Percakapan:**
Untuk memastikan obrolan berjalan secara kontekstual dan berkelanjutan, digunakan sub-node @n8n/n8n-nodes-langchain.memoryBufferWindow.
- **Pengaturan Context Window:**
Parameter **Context Window Length** diatur pada nilai 5. Hal ini memungkinkan AI Agent untuk mengingat hingga 5 riwayat pertukaran pesan terakhir (interaksi tanya-jawab sebelumnya). Dengan adanya memori ini, pengguna tidak perlu mengulang konteks atau topik yang sedang dibahas pada riwayat obrolan sebelumnya.



GAMBAR 4: Konfigurasi Node Window Buffer Memory

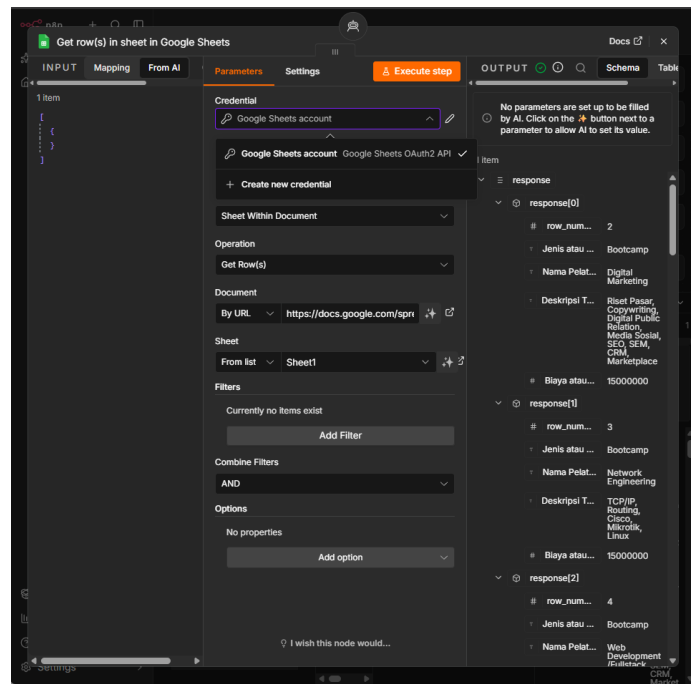
Langkah 5: Konfigurasi Tool Data (Get row(s) in sheet in Google Sheets)

☐ Integrasi Agen dengan Basis Data:

Sub-node @n8n/n8n-nodes-langchain.toolGoogleSheets ditambahkan sebagai alat bantu (Tool) bagi AI Agent untuk membaca data langsung dari spreadsheet.

☐ Spesifikasi Operasi dan Autentikasi:

- **Operation:** Diatur pada mode Get Row(s) untuk mengambil baris-baris data produk pelatihan.
- **Credential:** Dihubungkan menggunakan protokol OAuth2 (*Google Sheets OAuth2 API*).
- **Document & Sheet Target:** Diarahkan langsung menggunakan metode *By URL* menuju tautan file Google Sheets spesifik, dengan penunjukan nama lembar kerja pada Sheet1.
- Melalui konfigurasi ini, AI Agent secara otomatis dapat menjalankan kueri data setiap kali menerima pertanyaan seputar produk atau harga.



GAMBAR 5: Konfigurasi Node Google Sheets Tool

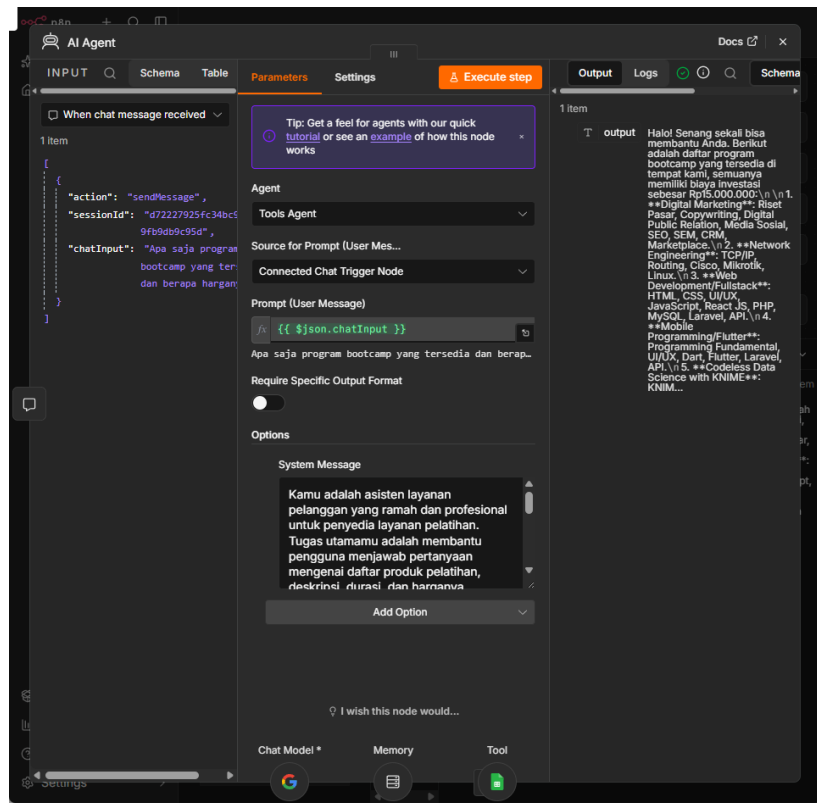
Langkah 6: Perancangan System Message / Prompting pada AI Agent

☐ **Penyusunan Instruksi (Prompt Engineering):**

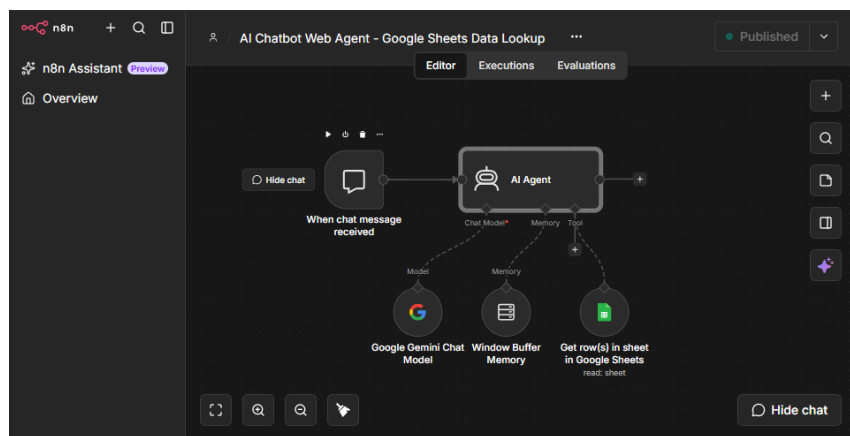
Node utama AI Agent diatur menggunakan tipe *Tools Agent*. Pada bagian **System Message**, dirancang instruksi ketat untuk mengarahkan perilaku AI agar profesional, akurat, dan sopan.

☐ **Aturan Utama pada System Message:**

- **Peran:** Menjadi Asisten Layanan Pelanggan (*Customer Service*) yang ramah dan responsif.
- **Kewajiban Penggunaan Tool:** AI **wajib** memanggil dan memeriksa *Tool Google Sheets* sebelum menjawab pertanyaan terkait daftar produk, deskripsi materi, maupun harga.
- **Integritas Data (Anti-Halusinasi):** Dilarang keras memberikan estimasi harga atau deskripsi yang tidak tercantum di dalam spreadsheet. Jika data tidak ditemukan, AI harus menyatakan secara jujur bahwa informasi belum tersedia.



GAMBAR 6: Konfigurasi System Message pada Node AI Agent



GAMBAR 7: Rangkaian Utuh Workflow di Canvas n8n

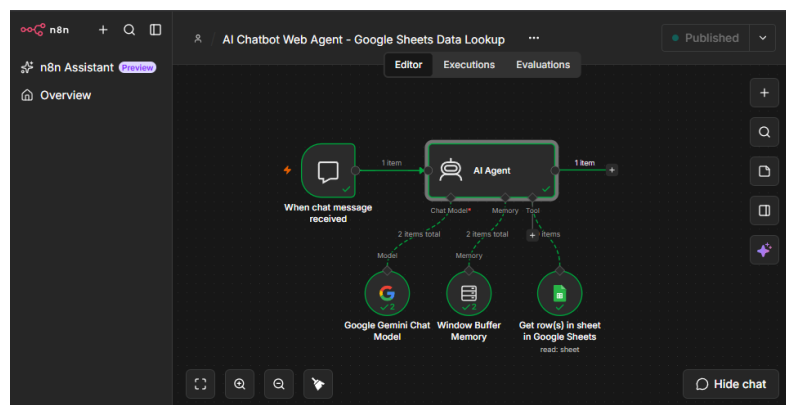
Langkah 7: Pengujian Eksekusi dan Respons pada Canvas n8n

□ **Simulasi Internal:**

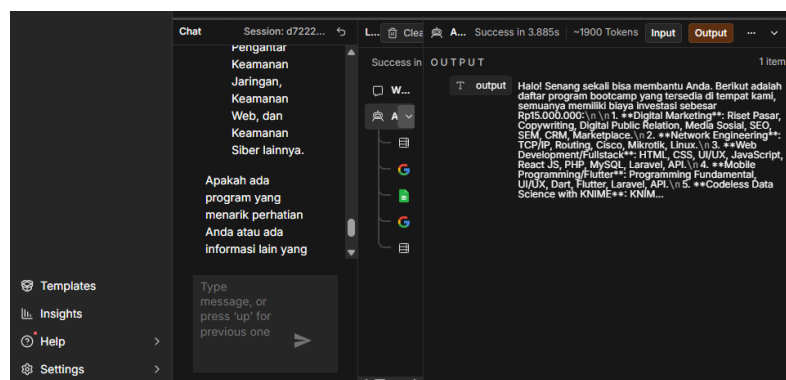
Pengujian awal dilakukan langsung pada lingkungan kerja (*canvas*) n8n memanfaatkan fitur panel *Chat Widget*.

□ **Skenario Pengujian:**

- **Input Pengguna:** "Apa saja program bootcamp yang tersedia dan berapa harganya?"
- **Evaluasi Proses Kerja:** AI Agent menerima input, memicu (*trigger*) pemanggilan *Tool Google Sheets*, membaca baris data yang relevan, menyusun jawaban secara sistematis, dan mencatat percakapan ke dalam memori.
- **Hasil Evaluasi:** Chatbot sukses menampilkan daftar lengkap program *Bootcamp* (seperti *Digital Marketing*, *Network Engineering*, *Web Development/Fullstack*, *Cyber Security*, dll.) beserta harga investasi yang akurat (Rp15.000.000) dalam format teks yang rapi dan mudah dibaca.



GAMBAR 8: Proses Running Execution di Canvas n8n



GAMBAR 9: Hasil Pengujian Chat di Panel Chat Canvas n8n

Langkah 8: Penerbitan Workflow (Publish) dan Pengujian pada Tautan Web Public

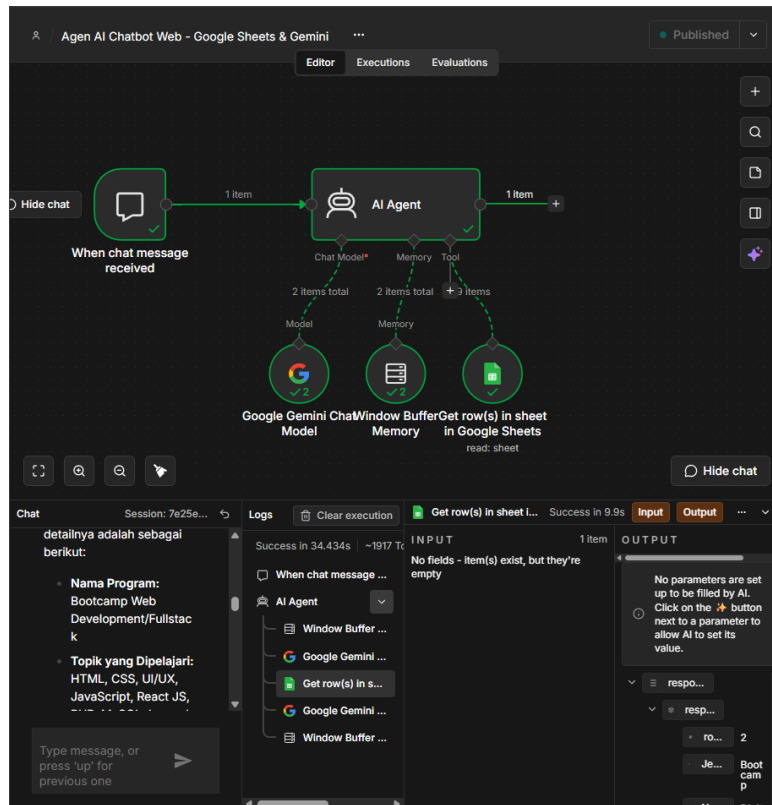
☐ **Publikasi Layanan (Deployment):**

Setelah pengujian internal dinyatakan berhasil tanpa kendala (*error-free*), tombol status *Workflow* diubah dari *Draft* menjadi **Published (Active)**.

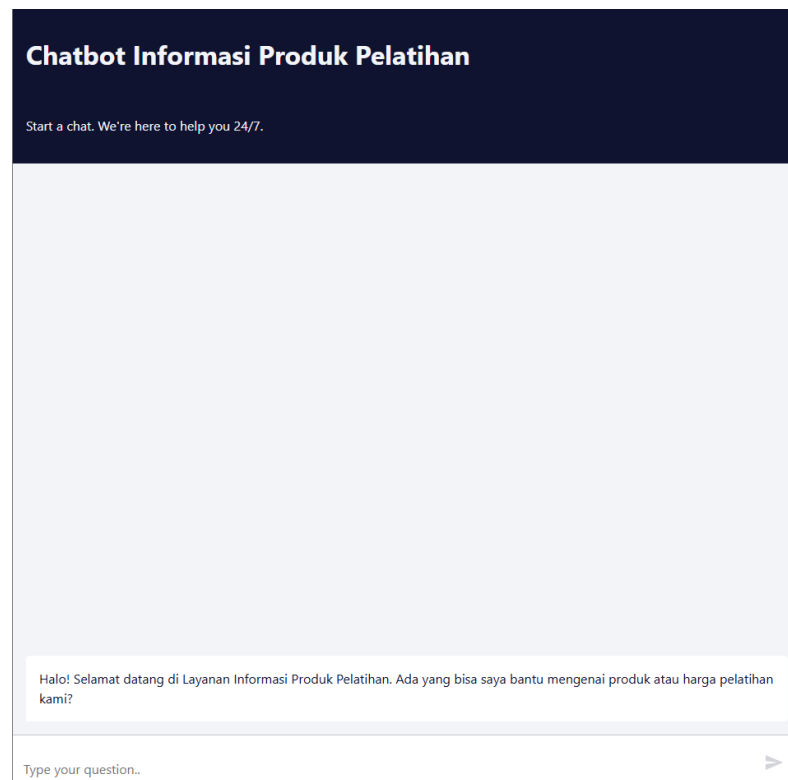
☐ **Pengujian Antarmuka Webchat Publik:**

URL antarmuka webchat publik diakses melalui *tab* peramban (*browser*) eksternal.

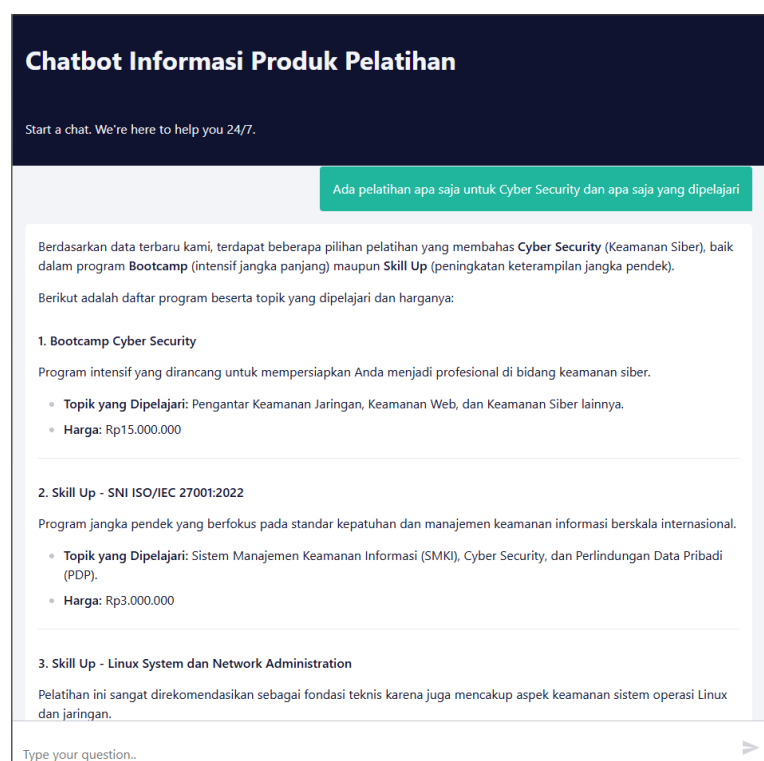
- **Tampilan Interface:** Antarmuka webchat publik dapat memuat judul, instruksi awal, dan kotak masukan obrolan dengan sempurna.
- **Pengujian Multi-turn Chat:** Dilakukan pengujian lanjutan dengan pertanyaan turunan (seperti "*cyber*"). Chatbot terbukti mampu merespons secara spesifik berdasarkan konteks percakapan sebelumnya dan data yang ditarik secara *real-time* dari Google Sheets.



GAMBAR 10: Status Workflow dalam Kondisi Published



GAMBAR 11: Tampilan Antarmuka Webchat Publik



GAMBAR 12: Bukti Percakapan dan Respon Chatbot di Web Public

2. TAUTAN DAN BUKTI PENDUKUNG

1. **Tautan Web Chatbot Publik (Langkah 8):**
 - URL: <https://n8n-6kg7whrm91bu.jkt5.sumopod.my.id/webhook/chatbot-ai-demo/chat>
2. **Tautan Repository File JSON Workflow di GitHub (Langkah 9d):**
 - URL: https://github.com/Riansyah96/PembuatanWorkFlow-n8n-NFA/blob/main/workflow_chatbot_ai.json

3. PENUTUP DAN KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh tahapan perancangan, integrasi sub-node LangChain (meliputi Google Gemini Chat Model, Window Buffer Memory, dan Google Sheets Tool), hingga pengujian interaktif baik secara internal maupun publik, agen AI berbasis webchat ini telah terinstalasi, tervalidasi, dan berfungsi 100% dengan sukses. Sistem terbukti mumpuni dalam mengambil data dinamis dari Google Sheets serta menyajikannya kembali kepada pengguna secara presisi dan komunikatif sesuai kriteria tugas yang ditetapkan.